·论著·

计算机言语矫治结合言语训练在运动性失语症中的应用

张亚洁，刘阳阳，徐唱

［摘要］ **目的**　探讨计算机言语矫治结合言语训练在运动性失语症中的应用效果。**方法**　选取淮安市第一人民医院收治的 78 例运动性失语症患者作为研究对象，采用随机数字表法随机分为 2 组，每组各 39 例，对照组采用计算机言语矫治，研究组另给予言语训练治疗。比较 2 组患者言语功能评分、失语商评分、日常生活交流能力（CADL）评分、波士顿诊断性失语症检查（BDAE）分级及临床疗效。**结果**　治疗后，研究组语言表达能力［（34. 92 ± 5. 63）分］、理解能力［（61. 75 ± 6. 89）分］、阅读能力［（62. 72 ± 9. 68）分］和书写文字能力［（1. 94 ± 0. 33）分］评分均高于治疗前［（4. 16 ± 0. 94）分、（17. 39 ± 4. 94）分、（20. 37 ± 3. 71）分、（1. 38 ± 0. 20）分］，且高于对照组治疗后［（30. 47 ± 4. 71）分、（48. 52 ± 6. 76）分、（54. 46 ± 8. 14）分、（1. 75 ± 0. 28）分］，差异有统计学意义（P<0. 05）。治疗后，研究组患者失语商评分［（68. 72 ± 8. 49）分］高于治疗前［（47. 58 ± 5. 72）分］和对照组治疗后［（61. 34 ± 7. 16）分］，差异有统计学意义（P<0. 05）。治疗后，研究组患者 CADL 评分［（215. 48 ± 27. 29）分］高于治疗前［（134. 54 ± 17. 68）分］和对照组治疗后［（187. 63 ± 21. 46）分］（P<0. 05）。治疗后，研究组患者 BDAE 分级优于对照组（P<0. 05）。研究组总有效率（92. 31%）高于对照组（74. 36%），差异有统计学意义（P<0. 05）。**结论**　计算机言语矫治结合言语训练用于治疗运动性失语症患者，可以改善临床症状，疗效确切，同时可以提高生活质量。

［关键词］ 计算机言语矫治；言语训练；脑卒中；运动性失语症

［中图分类号］ R473. 72　　［文献标志码］ A　　［DOI］ 10. 3969/j. issn. 1009-0754. 2024. 11. 019

Application of computerized speech therapy combined with speech training in motor aphasia

Zhang Yajie, *Liu Yangyang*, *Xu Chang*

(*Department of Rehabilitation*, *Huai an First People's Hospital*, *Huai an 223300*, *China*)

［**Abstract**］ **Objective**　To explore the effect of computerized speech therapy combined with speech training on motor aphasia. **Methods**　A total of 78 patients with motor aphasia who were admitted to Huai'an First People's Hospital were randomly divided into two groups (n=39). The control group was treated with computerized speech therapy. The study group was given computerized speech therapy combined with speech training. The speech function score, aphasia quotient score, Communication Activities of the Daily Living (CADL) score, Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) grade and clinical efficacy were compared between the two groups. **Results**　The scores of language expression ability, comprehension ability, reading ability and handwriting ability were 34. 92 ± 5. 63, 61. 75 ± 6. 89, 62. 72 ± 9. 68 and 1. 94 ± 0. 33 in the study group after treatment, which were significantly higher than those before treatment (4. 16 ± 0. 94, 17. 39 ± 4. 94, 20. 37 ± 3. 71 and 1. 38 ± 0. 20) and those in the control group after treatment (30. 47 ± 4. 71, 48. 52 ± 6. 76, 54. 46 ± 8. 14 and 1. 75 ± 0. 28) (P<0. 05). The aphasia quotient score in the study group after treatment (68. 72 ± 8. 49) was significantly higher than that before treatment (47. 58 ± 5. 72) and that in the control group (61. 34 ± 7. 16) (P<0. 05). The CADL score in the study group after treatment (215. 48 ± 27. 29) was also higher than that before treatment (134. 54 ± 17. 68) and that in the control group (187. 63 ± 21. 46) (P<0. 05). BDAE grade in the study group was superior to the control group after treatment (P<0. 05). The total effective rate of the study group was higher than that of the control group (92. 31% *vs* 74. 36%, P<0. 05). **Conclusion**　Computerized speech therapy combined with speech training can improve the clinical

［作者单位］ 223300　江苏 淮安，淮安市第一人民医院康复科

［通信作者］ 徐唱，电子信箱：xc10241024@163. com

中国知网　https://www.cnki.net

symptoms and quality of life of patients with motor aphasia with reliable curative effect.

［**Key words**］ Computerized speech therapy；Speech training；Stroke；Motor aphasia

运动性失语症也被称为表达性失语症或 Broca 失语症，是一种由于大脑特定区域（主要是优势侧，多为左侧的额下回后部）受损而导致的语言障碍，影响语言表达和理解能力是脑卒中患者常见并发症。脑卒中患者由于大脑灰质区域和附近的白质区域神经元受损，导致语言功能区障碍[1]。数据调查显示，约 30% 的脑卒中患者发生运动性失语症，严重影响患者日常交流[2]。运动性失语症患者的理解能力、语言表达能力不同程度降低，不能正常表达个人思想，容易引起焦虑情绪，严重者可能会出现抑郁或自杀现象[3]。临床治疗运动性失语症的方法主要包括计算机语言矫治、经颅直流电刺激以及言语训练等，通过发音训练、单词训练、语句理解以及口语表达训练等促进语言功能恢复[4]。运动性失语症患者语言功能恢复是一个动态、漫长的过程，患者需要每天完成重复性的语言练习，训练形式单一，枯燥乏味，部分患者难以持续性积极主动训练，影响治疗效果[5]。计算机言语矫治结合言语训练不仅可以刺激大脑语言中枢，而且可以根据患者病情状况系统化练习，有计划、循序渐进地完成语言训练，全面促进语言交往技能[6]。然而，计算机言语矫治结合言语训练在运动性失语症中的应用效果尚不清楚，故本研究选取淮安市第一人民医院收治的 78 例运动性失语症患者作为研究对象，探究计算机言语矫治结合言语训练的效果。

1　对象与方法

1.1　研究对象

选取淮安市第一人民医院收治的 78 例运动性失语症患者作为研究对象，依照随机数学表法将其分为研究组和对照组，每组各 39 例，2 组患者基本资料差异无统计学意义（P>0.05）。见表 1。

纳入标准：均符合运动性失语症诊断标准[7]；年龄≥18 岁；意识清楚，愿意配合治疗；注意力集中时间>30 min；均知情同意。排除标准：脑血管病史或颅脑损伤史；智力障碍、听力障碍患者；心肝肾严重功能障碍；依从性差。本研究经本院伦理审查委员会审批开展。

1.2　方法

对照组采用计算机言语矫治治疗，使用南京智精灵科技有限公司研发的计算机言语矫治训练系统，训练内容主要有发音训练、单词训练、口腔运动训练、语句理解以及口语表达训练，根据患者病情严重程度和恢复状况制定针对性训练方式和训练难度，每次练习 30 min，每天 1 次，持续训练 2 个月。

研究组另给予言语训练治疗，在言语治疗师指导下完成发音器官训练、发音训练、词语训练和促进交流能力训练。（1）发音器官训练：指导患者练习张口、呲牙、嘟嘴、鼓腮、舔嘴唇、舔嘴角、舔上腭、软腭上抬等动作。（2）发音训练：指导患者练习 a/e/i/o/u 等单韵母以及 ai/ei/ao 等复韵母，从声韵结合到词汇逐步增加训练难度。（3）词语训练：根据患者恢复情况，逐步训练双音节词、短语、词语、成语和短句，从高频词汇向低频词汇逐渐过渡，从实物词汇向抽象词汇过渡。（4）促进交流能力训练：选用现实生活中的常见语言材料，通过日常交流的形式练习交流能力。上述训练每次练习 30 min，每天 1 次，持续训练 2 个月。

1.3　研究指标

1.3.1　言语功能评分　采用汉语失语症检查法（ABC）评分标准[8]评定语言表达能力、理解能力、阅读能力和书写文字能力，分数越高表示患者言语功能越好。

1.3.2　失语商评分　分别于治疗前后根据 1.3.1 中语言表达能力、理解能力、阅读能力和书写文字能

表 1　研究组与对照组患者基本资料比较

组别	例数	性别（例）		年龄（岁，$\bar{x} \pm s$）	运动性失语症病程（d，$\bar{x} \pm s$）	文化程度（例）			病因（例）		既往药物治疗（例）	
		男	女			初中及以下	高中	大学及以上	脑梗死	脑出血	是	否
研究组	39	23	16	56.38 ± 6.47	26.15 ± 4.48	12	18	9	22	17	21	18
对照组	39	25	14	57.22 ± 6.85	25.02 ± 4.09	10	19	10	24	15	25	14
t/χ^2 值		0.217		0.557	1.163	0.085			0.212		0.848	
P 值		0.642		0.579	0.248	0.821			0.645		0.357	

中国知网　https://www.cnki.net

力进行评定，失语商评分=(语言表达能力+理解能力×1/20+阅读能力×1/10+书写文字能力×1/10)×2[9]。

1.3.3　日常生活交流能力(communication abilities in daily living，CADL)评分　分别于治疗前后根据患者个人信息表达、问路、接打电话等日常生活交流情况进行评定，总分 250 分，分数越高表示日常生活交流能力越好[10]。

1.3.4　波士顿诊断性失语症检查(Boston diagnostic aphasia examination，BDAE)分级　分为 0～5 级。0 级：语言表达和理解能力障碍；1 级：仅可以表达或理解少量词语；2 级：可简单表达句子，但有语法错误；3 级：可以表达和理解日常用语，且无语法错误；4 级：可以表达自己观点，但复杂语句理解有误；5 级：仅有轻度的语言表达和理解障碍[11]。

1.3.5　临床疗效　根据治疗后患者临床症状改善情况及 BDAE 分级变化进行评定。显效：症状消失，BDAE 分级提高 2 级；有效：症状明显减轻，BDAE 分级提高 1 级；无效：临床症状未见减轻，BDAE 分级未见提高[12]。总有效为显效+有效。

1.4　统计学处理

应用 SPSS 22.0 统计软件分析所得数据。符合正态分布的计量资料采用 $\bar{x} \pm s$ 表示，行 t 检验；计数资料采用例数和百分比(%)表示，行 χ^2 检验。$P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

2　结果

2.1　研究组与对照组言语功能评分比较

治疗后，2 组患者语言表达能力、理解能力、阅读能力和书写文字能力评分均升高，且研究组高于对照组($P<0.05$)。见表 2。

2.2　研究组与对照组患者失语商评分比较

治疗后，2 组患者失语商评分均升高($P<0.05$)，且研究组更高($P<0.05$)，见表 3。

2.3　研究组与对照组患者 CADL 评分比较

治疗后，2 组患者 CADL 评分均升高($P<0.05$)，且研究组更高($P<0.05$)，见表 4。

表 3　研究组与对照组患者失语商评分比较(分，$\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗后
研究组	39	47.58 ± 5.72	68.72 ± 8.49[a]
对照组	39	49.22 ± 6.25	61.34 ± 7.16[a]
t 值		1.209	4.150
P 值		0.230	<0.001

注：与同组治疗前比较 [a]$P<0.05$

表 4　研究组与对照组患者 CADL 评分比较(分，$\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗后
研究组	39	134.54 ± 17.68	215.48 ± 27.29[a]
对照组	39	129.96 ± 15.41	187.63 ± 21.46[a]
t 值		1.220	5.010
P 值		0.226	<0.001

注：与同组治疗前比较 [a]$P<0.05$。CADL 为日常生活交流能力

2.4　研究组与对照组患者 BDAE 分级比较

治疗后，研究组患者 BDAE 分级优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 5。

2.5　研究组与对照组患者临床疗效比较

研究组总有效率高于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 6。

表 2　研究组与对照组患者言语功能评分比较(分，$\bar{x} \pm s$)

组别	例数	语言表达能力		理解能力		阅读能力		书写文字能力	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
研究组	39	4.16 ± 0.94	34.92 ± 5.63[a]	17.39 ± 4.94	61.75 ± 6.89[a]	20.37 ± 3.71	62.72 ± 9.68[a]	1.38 ± 0.20	1.94 ± 0.33[a]
对照组	39	3.89 ± 0.85	30.47 ± 4.71[a]	16.82 ± 4.76	48.52 ± 6.76[a]	19.53 ± 3.25	54.46 ± 8.14[a]	1.42 ± 0.23	1.75 ± 0.28[a]
t 值		1.330	3.786	0.519	8.560	1.064	4.079	0.820	2.742
P 值		0.187	<0.001	0.605	<0.001	0.291	<0.001	0.415	0.008

注：与同组治疗前比较 [a]$P<0.05$

表 5　研究组与对照组患者波士顿诊断性失语症检表分级比较(例)

组别	例数	治疗前						治疗后					
		0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
研究组	39	12	9	6	6	4	2	1	3	4	8	18	5
对照组	39	11	10	8	5	4	1	3	5	6	14	8	3
Z 值				−0.097						−2.406			
P 值				0.922						0.016			

中国知网　https://www.cnki.net

表 6　研究组与对照组患者临床疗效比较[例(%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
研究组	39	21(53.85)	15(38.46)	3(7.69)	36(92.31)
对照组	39	12(30.77)	17(43.59)	10(25.64)	29(74.36)
χ^2 值					4.523
P 值					0.033

3　讨论

脑卒中患者左侧下额叶皮质和中央前皮质损伤后通常会导致运动性失语症,患者主要症状为发音受损、语速缓慢以及韵律紊乱等[13]。运动性失语症患者语言表达障碍严重影响日常生活中的正常沟通和交流,降低社会生活参与度,对患者造成一定的心理负担[14]。脑卒中后运动性失语症患者语言功能恢复具有可塑性,可通过修复语言中枢神经损伤以及功能性语言训练改善临床症状,帮助患者逐步融入社会生活[15]。临床治疗运动性失语症的方法多种多样,如计算机言语矫治训练、言语训练、音乐疗法、针灸等,但单独使用的效果均不甚满意。有研究报道,计算机言语矫治训练可以刺激大脑皮质信息传入,调节神经病理变化,增加神经元体积和密度,从而改善患者信息处理能力,促进语言功能恢复[16]。言语训练是失语症患者基本训练,从发音、组词、语句表达、日常交流等方面梯度完成语言训练,能够系统地促进语言功能恢复[17]。语言功能训练是一个长期的、循序渐进的训练过程,有效的治疗方案可以激发大脑语言功能,强化音调、音律以及语句表达,促使语言功能逐步恢复[18]。本研究采用计算机言语矫治结合言语训练治疗运动性失语症患者,通过联合治疗改善患者语言功能。

本研究研究组语言表达能力、理解能力、阅读能力和书写文字能力评分均高于对照组,且研究组失语商评分高于对照组,说明计算机言语矫治结合言语训练治疗运动性失语症患者,可以更好地改善临床症状。计算机言语矫治系统运用生物反馈技术和导向训练技术,采用视频、图文等影像资料针对性地激活运动性失语症患者语言认知和语言输出功能,引导患者完成发音、语法训练,并且可以模拟日常生活交流情景,提高患者注意力,调动积极性[19]。有研究报道,言语训练可以加速建立失语症患者脑侧支循环,修复病灶组织,激活镜像区、顶叶、额叶等多个脑区,进而促进语言功能恢复[20]。计算机言语矫治结合言语训练从构音、发音、口语、阅读等方面为患者制定程序化的、系统化的言语训练方法,帮助患者重建言语功能,同时结合患者病情严重程度、文化程度、生活环境等因素针对性制定训练内容,可以避免常规训练模式的枯燥乏味,有助于增强训练的趣味性[21]。本研究中研究组患者 CADL 评分、波士顿诊断性失语症检表分级优于对照组,且研究组总有效率高于对照组,说明计算机言语矫治结合言语训练治疗运动性失语症患者可以提高治疗效果,改善生活质量。计算机言语矫治结合言语训练包含基础性治疗、功能性治疗、导向性治疗、参与式治疗和情景式治疗等多种模式,依据大脑语言功能的神经生理特点,有效刺激言语相关脑神经,通过重复的、连续的语言训练,恢复上脑区功能[22]。

综上所述,计算机言语矫治结合言语训练治疗运动性失语症患者,可以改善临床症状,疗效确切,同时可以提高生活质量。然而,本研究仅纳入 78 例运动性失语症患者,样本量小,使统计效能降低,仍需增加样本量证实研究结果,并深入探究计算机言语矫治结合言语训练的具体作用机制。

[参考文献]

[1] Hybbinette H, Schalling E, Plantin J, et al. Recovery of apraxia of speech and aphasia in patients with hand motor impairment after stroke[J]. Front Neurol, 2021, 12(2): 65-74.

[2] 殷红彪,陈幸生,周婷,等. 芒针“循经透刺”结合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语临床研究[J]. 针灸临床杂志, 2024, 40(5): 26-30.

[3] Sangtian S, Wang Y, Fridriksson J, et al. Impairment of speech auditory feedback error detection and motor correction in post-stroke aphasia[J]. J Commun Disord, 2021, 94(3): 106-114.

[4] Kim WJ, Rosselin C, Amatya B, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for management of post-stroke impairments: an overview of systematic reviews[J]. J Rehabil Med, 2020, 52(2): 15-26.

[5] 祖丽皮努尔·阿卜杜萨迪克,席艳玲,马晓婷,等. 基于 fMRI 的脑卒中后运动性失语症的动词产生脑机制研究[J]. 新疆医科大学学报, 2020, 43(12): 1550-1553, 1560.

[6] 杜颖,岑芷依,彭欐涵,等. 重复经颅磁刺激联合计算机辅助治疗对脑卒中后失语病人语言功能的影响研究[J]. 护理研究, 2021, 35(8): 1394-1397.

[7] 汉语失语症康复治疗专家共识组,陈卓铭,陈艳. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2019, 41(3): 161-169.

[8] 丁晓燕,周宏图,范宏娟,等. 高压氧联合头针治疗脑卒中后运动性失语疗效观察[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2020, 27(2): 184-187.

[9] 郑怡,刘晶,王洋洋,等. 低频重复经颅磁刺激治疗卒中后非

中国知网　https://www.cnki.net

流畅性失语的系统评价[J]. 中国康复, 2021, 36(6): 365-371.

[10] 刘卫芳,常秀红,高燕,等. 高压氧、左旋多巴联合心理干预对急性脑梗死失语症患者的疗效[J]. 国际精神病学杂志, 2022, 49(1): 108-111.

[11] 赵勇勇,吴松,刘思,等. 反应扩充疗法联合 rTMS 对脑卒中后非流畅性失语症患者的语言疗效分析[J]. 中国康复, 2022, 37(6): 341-345.

[12] 蒋孝翠,刘臻,夏晓昧. 低频重复经颅磁刺激联合动作观察疗法治疗卒中后非流利性失语的疗效观察[J]. 中国康复, 2021, 36(2): 72-76.

[13] Sarmukadam K, Behroozmand R. Aberrant beta-band brain connectivity predicts speech motor planning deficits in post-stroke aphasia[J]. Cortex, 2022, 155(3): 75-89.

[14] Xu S, Yan Z, Pan Y, et al. Associations between upper extremity motor function and aphasia after stroke: a multicenter cross-sectional study[J]. Behav Neurol, 2021, 9(2): 173-185.

[15] 徐唱,孙文琳,张亚洁. 经颅直流电刺激配合镜像神经元疗法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症效果观察[J]. 河北医科大学学报, 2022, 43(7): 750-753.

[16] 潘巍一,葛俊胜,张捷洪,等. 经颅直流电刺激对脑卒中后运动性失语疗效及对抑郁状态的影响[J]. 中国康复, 2021, 36(3): 150-153.

[17] 孙宁,秦丽萍. 音乐疗法联合语言训练素材干预对脑卒中合并失语症患者 ABC 评分的影响[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(24): 3640-3642.

[18] Dickens JV, DeMarco AT, van der Stelt CM, et al. Two types of phonological reading impairment in stroke aphasia[J]. Brain Commun, 2021, 3(3): 194-205.

[19] 史艳莉,明钰,孙莉,等. 基于平板电脑的汉语失语症治疗辅助系统的设计及可用性探讨[J]. 中国康复医学杂志, 2021, 36(7): 822-826.

[20] 曹蕙,王芳. 阶段性语言康复训练在脑卒中后失语症患者中的应用[J]. 上海护理, 2020, 20(9): 36-38.

[21] 李宏建. 卒中后慢性失语患者自我管理的计算机化言语-语言疗法与常规护理或注意力控制的比较[J]. 国际脑血管病杂志, 2020, 28(2): 98.

[22] Liu Z, Huang J, Xu Y, et al. Cost-effectiveness of speech and language therapy plus scalp acupuncture versus speech and language therapy alone for community-based patients with Broca's aphasia after stroke: a post hoc analysis of data from a randomised controlled trial[J]. BMJ Open, 2021, 11(9): 609-616.

(收稿日期:2023-01-10)

(本文编辑:胡友花)

中国知网 https://www.cnki.net